



Cíl lekce

Žák ovládá práci s videem, animacemi, 3D modely a exportem prezentace. Vše propojuje do komplexního projektu.



Soubor

V lekci vznikne nová prezentace.



Pomůcky:

chytrý telefon, pevná průhledná fólie (například titulní strana při kroužkové vazbě).



Popis lekce

Už v populárním filmu Hvězdné války mluvila s posádkou princezna Leia jako holografická projekce. V tomto projektu si vytvoříme vlastní holografickou projekci. Pro inspiraci si otevřete YouTube a vyhledejte videa s klíčovým slovem 3D hologram.



Zadání

Vytvořte video vhodné pro zobrazení hologramu založeném na Pepper's ghost efektu. Vytvořte projekční pyramidu.



Obrázkové řešení



Postup řešení

Část 1 (vzorové výsledné video: *27_video_model.mp4*):

1. Vytvořte novou prezentaci.
2. Změňte pozadí snímku na černou barvu a rozložení snímku na prázdné.
3. Doprostřed snímku vložte velký libovolný 3D model. Pro zarovnání využijte vodících čar.
4. Model potřebujeme rozhýbat. Nastavte modelu animaci „Rotace“ s délkou 10 vteřin a se spuštěním „Po přechozí“ (tedy hned se spuštěním snímku).
5. Vytvořte z prezentace video a při exportu nastavte počet sekund na každý snímek na 10 (délka celé animace).



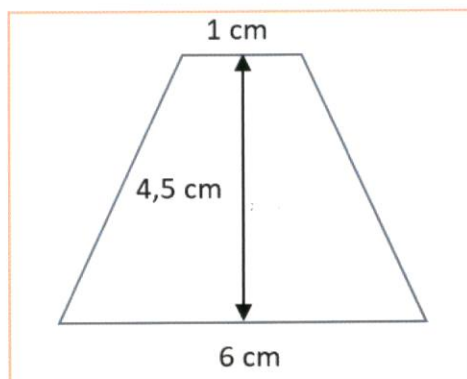
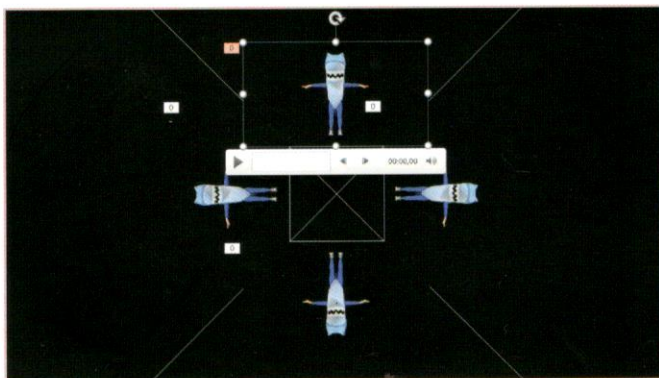
Postup řešení

Část 2 (vzorové výsledné video: *27_video_hologram.mp4*):

1. Vytvořte novou prezentaci.
2. Změňte rozložení snímku na prázdné a do pozadí vložte obrázek *27_pozadi_hologram.jpg*.
3. Vložte video s 3D modelem z předchozí části.
4. Video umístěte do horního segmentu (lichoběžníku) a zarovnejte k okraji čtverce. Video by nemělo příliš přesahovat do jiných segmentů. V případě potřeby můžete jeho velikost oříznout pouze na oblast, kde se otáčí 3D model.
5. Zkopírujte toto video do každého ze zbylých 3 segmentů, otočte a zarovnejte ke čtverci a na střed snímku. Pomohou vám vodící čáry.
6. Označte všechna 4 videa a vložte jim animaci „**Přehrávání**“ se spuštěním „**Po předchozí**“.
7. Vyexportujte prezentaci jako video a nastavte počet sekund na každý snímek na 10 (délka vkládaného videa).
8. Máte video, které při projekci na pyramidu vytvoří hologram. Nahrajte si video na *YouTube* nebo na *OneDrive*, abyste si ho mohli pustit ze svého telefonu.



Obrázkové řešení



Postup řešení

Část 3 (vytvoření projekční pyramid):

1. Vezměte libovolnou dostatečně pevnou průhlednou fólii (vhodná úvodní fólie z kroužkové vazby).
2. Vystříhnete 4x rovnoramenný lichoběžník s délkami stran viz obrázek nahoře.
3. Slepíte lichoběžníky průhlednou lepicí páskou a postavte pyramidu kratší základnou na střed telefonu.



Lze vložit libovolný 3D model. Takový si můžete nakreslit v **Malování 3D** nebo vyexportovat 3D objekt z **Minecraft: Education Edition** (viz obrázek z úvodu kapitoly).